ALEOS
Informatique & conseil

Sujet de stage

Développement d'un POC d'interfaçage avec Jira via son API REST

Rédacteur:
Mathias LORET - contact.mldevops@gmail.com

Dernière modification: 11/05/2025

Résumé:
Ce document présente le projet de réalisation d'une maquette pour la partie de gestion des tickets de l'outil MGN. Vous y trouverez à l'intérieur une description du projet MGN et une description de la partie ticketing.

Tables des matières

Tables des matières 1
I. Contexte et objectifs du stage 2
1. Contexte 2
2. Problématique 2
3. Objectifs du stage 2
II. Cahier des charges fonctionnel 3
1. Données à récupérer 3
2. Données à transmettre à Jira 3
3. Contraintes et points d'attention 3
III. Choix techniques et environnement 4
1. Technologies utilisées 4
2. Architecture de la solution 4
2. Principes à respecter 5
IV. Réalisation du POC 6
1. Palier 1 - réalisation d'un back simple 6
2. Palier 2 - réalisation d'un front simple 6
3. Palier 3 - ajout de l'authentification 6
4. Palier 4 - gestion des accès 7
V. Déroulement du stage et attentes 8
1. Présentation mi-parcours 8
2. Présentation de fin de stage 8
3. Documentation fonctionnelle 8
4. Documentation technique 8
5. Sources 8
VI. Des p'tits conseils: 9
VII. Ressources 10

I. Contexte et objectifs du stage

1. Contexte

ALEOS est en train de travailler avec les entreprises GK-LOAD et RÉSONANCE afin créer un groupement d'intérêt économique (GIE). Ce groupement proposera à ses clients un ensemble de prestations tel que la création de site web, du conseil en marketing, des formations, etc. Pour faciliter les échanges avec les clients, le groupement travaille actuellement sur un outil nommé MGN. Cet outil comportera différentes sections : Développement, marketing, formation, système et hébergement.

Pour ce stage, la partie qui va nous intéresser est le module “Développement”. Il a pour rôle de nous aider à gérer les projets de nos clients. Pour cela nous utilisons la méthodologie agile, notamment les tableaux kanban.

2. Problématique

À ce jour, les capacités réelles offertes par les API de Jira ne sont pas entièrement connues ou maîtrisées par l’équipe. Ce qui nous empêche donc de pouvoir avancer sur le module de développement de notre logiciel.

Afin de mieux cerner leur potentiel et leurs limites, une liste d’actions fonctionnelles souhaitées a été établie. Le but est de valider, via ce POC (Proof of Concept), quelles opérations peuvent effectivement être automatisées ou intégrées dans notre futur module “Développement” du logiciel MGN.

3. Objectifs du stage

Ce stage a pour objectif de réaliser un POC pour une brique fonctionnelle de notre futur logiciel interne, nommé MGN. Dans ce cadre, vous serez amené à découvrir et manipuler les API REST, à interagir avec Jira pour la récupération et l’injection de données, et à utiliser GitHub pour le versionnement du code.

Vous serez également initié aux principes fondamentaux de la méthodologie agile, notamment à travers l’organisation du travail, la planification des tâches et la gestion des itérations.

II. Cahier des charges fonctionnel

Cette section a pour but de décrire l'aspect fonctionnel du POC. Ce que nous attendons : le "Quoi". Elle est incomplète étant donné que nous ne savons pas exactement quelles sont les limites des APIs Jira. N'hésitez donc pas à être force de proposition si vous voyez des fonctionnalités qui vous sembleraient utiles à intégrer à notre outil.

Avant de pouvoir réaliser le travail la première tâche va être de se connecter à JIRA. Il existe pour cela une API à cet effet sur JIRA. Il faudra par la suite récupérer le token d'authentification pour pouvoir l'utiliser dans les autres demandes.

1. Données à récupérer

Intéressons nous maintenant aux données qu'il nous serait utile de récupérer depuis Jira. Celles-ci seront utilisées dans les tableaux de bords du modules ainsi que dans l'espace des gestionnaires (pour les membres du GIE). Voici une liste non exhaustives des données à récupérer :

- ➔ Récupération d'un ticket via son ID
- ➔ Nombre de tickets "à faire" sur un projet
- ➔ Nombre de tickets "en cours" sur un projet
- ➔ Nombre de tickets "traités" sur un projet
- ➔ Récupérer tous les tickets d'un projet en mettant des filtres
    - ◆ Date de début
    - ◆ Date de fin
    - ◆ etc.
- ➔ Voir quels sont les indicateurs que nous pouvons récupérer
- ➔ Lister les projets

2. Données à transmettre à Jira

La seconde étape est de pouvoir envoyer des données à JIRA. Le but est notamment de pouvoir ajouter un formulaire de déclaration de bug sur MGN qui créeraient automatiquement des tickets bug sur jira avec le bon paramétrage etc. Pour ce faire voici les fonctionnalités qui nous seraient utiles :

- ➔ Insérer ou mettre à jour des données:
    - ◆ Création d'un ticket bug sur un projet donné
- ➔ Création d'un projet

3. Contraintes et points d'attention

Pour réaliser ce projet, un certain nombre de contraintes sont présentes. Notamment la limite de 1 000 appels par jour et par utilisateur pour la version gratuite de Jira (que vous utiliserez).

III. Choix techniques et environnement

Cette section a pour but de décrire l'aspect technique du POC. Le "Comment" va être réalisé la solution et avec quels outils. Vous y trouverez donc une liste des technologies à utiliser pour ce projet ainsi que les grandes lignes à suivre pour le développement.

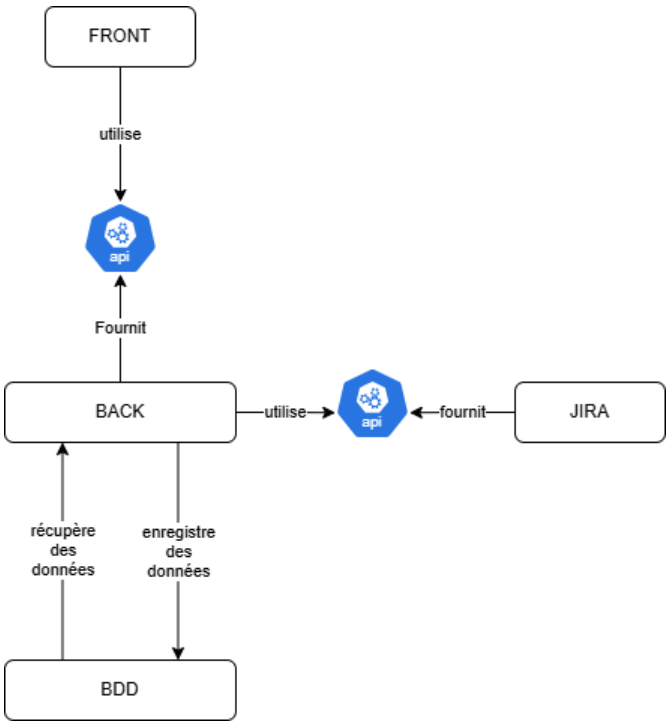
1. Technologies utilisées

Pour la réalisation de ce POC, certains choix de technologies sont laissés à la charge du stagiaire. Cependant les technologies suivantes sont obligatoires pour les utilisations :

Composant du projet	Technologie à utiliser
FRONT	Technologie de votre choix
BACK	NestJS
Base de données	PostgreSQL *(BDD)* DBeaver *(administration de la BDD)*
Versionning	GitHub
Gestion de projet	Jira
Documentation Fonctionnelle	Suite Google
Documentation technique	Markdown et mermaid
IDE	Technologie de votre choix *(nous utilisons VScode)*

2. Architecture de la solution

Voici un schéma récapitulatif de l'architecture de la solution. Nous y retrouvons la base de données qui sert à stocker l'ensemble des données utiles lors de la mise en production. Le BACK qui est la couche métier, c'est à dire que c'est lui qui va opérer tous les traitements sur les données, vérifier les accès etc. C'est également lui qui va utiliser les APIS fournies par Jira pour pouvoir interagir avec. Enfin, c'est lui qui va fournir les APIs utiles au front pour pouvoir réaliser des actions.



Pour réaliser cet outil, nous avons découpé ce POC en différentes étapes qui permettent d'avoir une suite cohérentes dans le développement de la solution. C'est ce que nous allons détailler dans la section suivante.

2. Principes à respecter

Afin de rendre le code maintenable, il est demandé de respecter les principes SOLID et KISS. De plus, une documentation du code adapté serait un bonus pour permettre aux relecteurs de comprendre plus rapidement ce qui à été développé.

IV. Réalisation du POC

1. Palier 1 - réalisation d'un back simple

Pour ce premier palier, le but est de réaliser un back en NestJS sans aucune base de données ni front. Un simple back qui va se connecter à Jira pour réaliser les opérations énoncées précédemment.

- ➔ Récupération d'un ticket via son ID
- ➔ Nombre de tickets "à faire" sur un projet
- ➔ Nombre de tickets "en cours" sur un projet
- ➔ Nombre de tickets "traitées" sur un projet
- ➔ Récupérer tous les tickets d'un projet en mettant des filtres
  - ◆ Date de début
  - ◆ Date de fin
  - ◆ etc.
- ➔ Voir quels sont les indicateurs que nous pouvons récupérer
- ➔ Lister les projets
- ➔ Insérer ou mettre à jour des données:
  - ◆ Création d'un ticket bug sur un projet donné
- ➔ Création d'un projet

Pour déclencher ces actions, nous passerons par un SWAGGER affiché par le BACK et qui nous servira d'interface graphique dans un premier temps.

(Voir avec *Mathias* pour plus de détails sur ce palier).

2. Palier 2 - réalisation d'un front simple

Maintenant que les APIs sont toutes opérationnelles, il est possible de réaliser un front très simple sous forme de tableau de bord sans aucune authentification.

La conception de l'interface est libre, le but étant que celle-ci soit la plus user friendly possible.

(Voir avec *Mathias* pour plus de détails sur ce palier).

3. Palier 3 - ajout de l'authentification

Afin de se rapprocher du fonctionnement de MGN, il faut ajouter une authentification simple (nom d'utilisateur et mot de passe) ainsi qu'une gestion des comptes des utilisateurs.

(Voir avec *Mathias* pour plus de détails sur ce palier).

4. Palier 4 - gestion des accès

Pour ce dernier palier, nous allons faire en sorte que chaque utilisateur ne puisse accéder qu'aux projets sur lesquels il a des droits.

(Voir avec *Mathias* pour plus de détails sur ce palier).

V. Déroulement du stage et attentes

Afin de vous entrainez à l'oral, nous avons prévu de réaliser deux présentations orales. Une première à mi-parcours pour montrer le travail réalisé et ce que vous prévoyez de faire, ainsi qu'une planification de ce que vous prévoyez de faire pour la suite du parcours.

1. Présentation mi-parcours

Comme dit précédemment, le but de cette demi journée est de faire le point sur l'avancement des projets. Mettez en avant votre travail, ce que vous avez appris, ce que vous avez rencontré comme difficulté, les propositions que vous avez pu faire etc. Une démonstration de l'avancement du projet sera aussi à réaliser ainsi qu'une présentation rapide de ce que vous prévoyez pour la suite du stage, vos objectifs, ce que vous pensez pouvoir réussir à terminer, etc.

2. Présentation de fin de stage

Cette présentation aura lieu le dernier jour, le but pour vous est de nous montrer tout ce que vous avez pu apprendre, les problèmes rencontrés, les choix que vous avez fait, ce que vous auriez changé si vous deviez recommencer. Ainsi qu'un feedback sur le stage, savoir si cela vous a plus, si vous avez été assez accompagné, etc.

3. Documentation fonctionnelle

La documentation fonctionnelle sera stockée sur Google Drive dans le dossier prévu à cet effet. Celle-ci devra être structurée et claire afin de comprendre l'ensemble des fonctionnalités disponible sur l'application.

4. Documentation technique

La documentation technique du projet sera stockée sur le github d'ALEOS. Celle-ci étant réalisée en markdown, cela permettra d'avoir une trace de ce qui avait été fait.
Cette documentation devra comporter l'explication des choix techniques, l'explication des choix architecturaux, le fonctionnement global de l'application ainsi que le manuel d'installation de la solution et le manuel développeur qui permettra à un futur développeur de reprendre le développement en cas de besoin.

5. Sources

Le code source sera stocké sur le github d'ALEOS dans les répertoires prévus à cet effet.

VI. Des p’tits conseils:

Voici une petite liste de conseils que j’ai pu tirer de mes années d’alternance qui pourrait vous être utiles:

- ★ Ne pas avoir peur de se former
- ★ Etre curieux
- ★ Savoir demander de l’aide quand on est bloqué
- ★ Noter ses idées est toujours bien ! Cela peut servir plus tard
- ★ Faire un petit résumé quotidien de ce que tu as fais te permettra d’avoir plus de contenu pour ton rapport d’alternance
- ★ Demander des feedbacks
- ★ Mieux vaut poser une question et être sûr de ce que l’on doit faire plutôt que de faire et devoir refaire
- ★ Faire preuve d’esprit d’initiative
- ★ Ne pas avoir peur de se tromper, c’est en se trompant qu’on apprend le plus
- ★ Ne pas brûler les étapes (se lancer dans le dev avant de savoir le minimum)
- ★ Un bon papier/crayon permettra toujours de mieux poser ses idées que sur ordinateur
- ★ Illustrer ce que tu veux transmettre avec des schémas
- ★ ChatGPT avec intelligence tu utiliseras (ne copie/colle pas bêtement, il faut TOUJOURS comprendre et avoir un regard critique sur les informations que chatGPT te donneras)

Pour aborder ce stage, je te dirais de commencer par te former à NestJS en suivant les tutos que j’ai mis dans la section “ressources” et en appliquant en direct ce qu’il fait. Tu devrais rapidement pouvoir débuter le développement grâce à cela.
Pour la partie Jira, commence par te familiariser avec l’outil en l’utilisant un peu. Cela t’aidera à mieux comprendre les APIs par la suite.

VII. Ressources

Données concernées	Liens utiles
Formation NestJS	https://youtube.com/playlist?list=PLl3CtU4THqPZt6ay6iYT3uZaOMT_yUN-l&si=l9Zab6_CfmaFhEVR
Documentation sur les APIs JIRA	https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v2/intro/#version
Syntaxe markdown	https://docs.framasoft.org/fr/grav/markdown.html
Mermaid	https://mermaid.js.org/intro/